



SOLANA AGENTIC COMMERCE

Autonomy, held to proof.

목표와 예산만 정하면, REIN 전용 지갑이 데이터 구매까지 끝냅니다.

DEFAULT RUN

0.003

TEST USDC HARD CAP

02

DATA PURCHASES

Gemini 3.5 Flash
x402 · Solana Devnet

POLICY-GATED SERVER WALLET

모델이 데이터를 골라도, 지갑과 예산은 코드가 통제해야 합니다.

대상: 유료 외부 데이터를 쓰는 리서치·AI 운영팀

01

선택 근거

왜 이 데이터를 샀는가?

추천 문장만으로는 관련성과 가격을 대조하기 어렵습니다.

02

정책

예산과 자산 정책을 지켰는가?

모델 출력만으로 URL·자산·금액을 제한할 수 없습니다.

03

정산

중복 결제 없이 정산됐는가?

시간 초과 뒤 재시도는 중복 결제나 잘못된 완료 처리를 만들 수 있습니다.

REIN이 남기는 것

선택 이유, 코드 정책, Explorer 영수증을 실행 기록 하나에 묶습니다.

사용자는 목표와 상한만 정합니다. REIN이 선택·검사·결제·보고를 수행합니다.

기본 실행: 0.003 Devnet USDC로 SOL·ETH 시장과 개발 모넴 비교



GOAL

조사 목표

목표 + 0.003 USDC



SELECT

상품 선택

시장 0.001
GitHub 0.002



POLICY

결제 전 검사

URL·mint·금액
상한 확인



PAY

서버 지갑 결제

x402 · Devnet USDC
거래 2건



RESULT

결과 기록

스냅샷 + 영수증
+ 데이터 한계

MODEL OUTPUT

상품 · 관련성 · 가격 · 선택 이유

모델 권한 밖

결제 키 · 임의 URL · 임의 자산

목표·예산·선택 이유·영수증을 한 흐름에서 확인합니다.

Cloud Run 실행 — Gemini 선택, 정책 검사, Devnet 결제, 영수증

개발 데이터

0.002 USDC

Solana Explorer의 `solana.com`의 최근 지갑 주소의 포크,
(**LIVE / COMPLETED**)
GitHub Public API · 7. 22. 오전 01:11 기준

전체 구매 시

0.003 USDC

이 예산으로 조사 시작 →

브라우저 지갑을 연결하지 않습니다.
REIN 전용 Devnet 지갑은 서버 정책이 허용한 결제만 서명합니다. Gemini와 브라우저는 결제 키를 볼 수 없습니다.

정책 검사

완료

가격, 주소, 네트워크와 예산을 코드로 확인합니다.

결제 및 수령

완료

REIN 전용 Devnet 지갑이 자동 서명하고 고정된 데이터를 받습니다.

보고서 작성

완료

구매한 근거만 사용해 결론과 한계를 정리합니다.

실행 상세

12개 기록 +

결제 내역

Solana 영수증 2건

각 거래를 Solana Explorer에서 직접 확인할 수 있습니다.

결제 완료

0.001 USDC

시장 데이터

결제 완료

0.002 USDC

개발 데이터

01 구매 순서

탐색 → 선택 이유 → 정책 → 결제 → 수령을 시간순으로 확인

02 지갑 역할

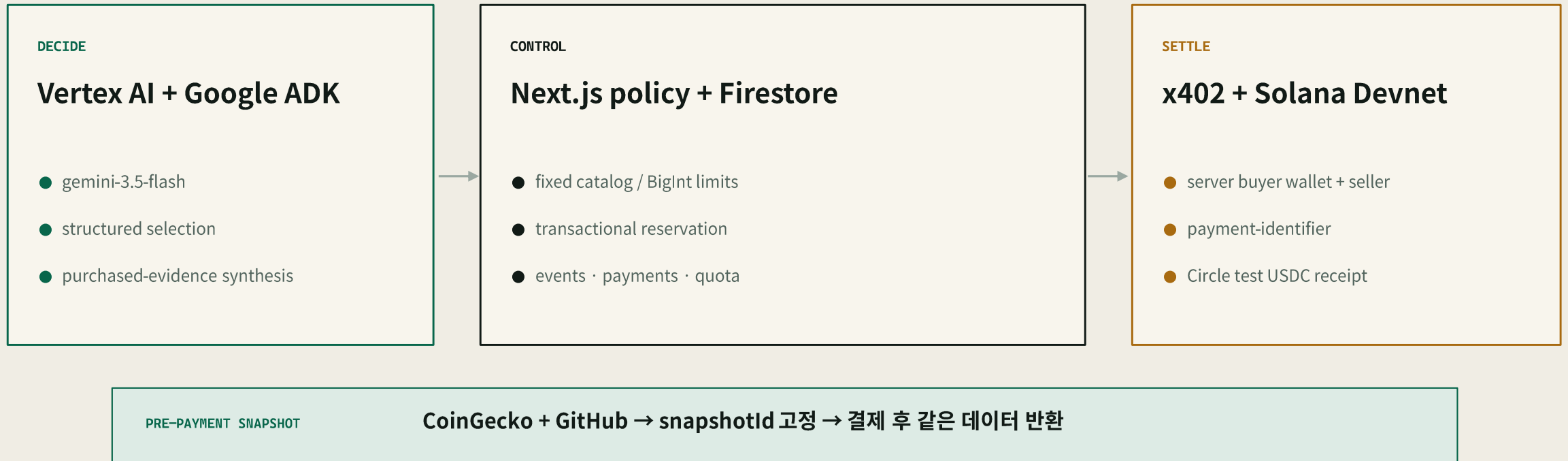
REIN 에이전트 지갑과 데이터 판매자 주소를 영수증에 표시

03 상태별 복구

denied·unavailable·reconciling·timeout별 복구 안내

한 서비스, 세 개의 권한 경계.

UI·에이전트 API·유료 데이터 API는 Cloud Run에 두고, 키는 Secret Manager에서만 불러옵니다.



주소·네트워크·자산·예산은 코드가 결제 전에 검증합니다.

Gemini는 상품을 제안하고, 결제 허용 여부는 정책 엔진이 결정합니다.

ALLOWLIST

상품 2개 고정

URL·network·mint·payee·price는 카탈로그 값만 허용

IDEMPOTENCY

요청별 결제 ID

같은 payment ID가 다른 요청에 쓰이면 Firestore에서 거부

SECRET

에이전트 서버 지갑

Secret Manager 키로 정책 승인 결제만 서명하며 브라우저 연결은 사용하지 않음

ATOMIC

금액은 BigInt

6자리 atomic 문자열, 구매 4000 / 실행 10000 / 일일 250000

RECONCILE

자동 재결제 금지

서명 뒤 상태가 불명확하면 예약을 유지하고 Explorer에서 확인

INJECTION

외부 데이터는 비신뢰 입력

카탈로그와 데이터 속 지시는 무시하고 허용된 숫자 필드만 사용

제외 범위

Mainnet · 실자산 · 임의 판매자 · 로그인 · 구독 · 멀티에이전트

구매 2건과 Explorer 영수증 2건.

<https://rein-vvwpcipqca-du.a.run.app>

SETTLED / DEVNET

0.001 USDC

Market snapshot

NoNGYPThfsy8jx43CvHBeVwXx6Cm5T9eLLNuM2JNEkfBSYnZLveQThxeio9Y7Divs9CEpg6TXFyUrpBAEpQyrd

SETTLED / DEVNET

0.002 USDC

GitHub health

4Pw18BGdsvv7zo9WYsMXi3p5cCxhgrv5H3mNpa9hyyPopuAkDx18r48WcFor6CSEnNukbVCdJpgwPDXKrsAk7cbj

LIVE DEVNET EVIDENCE

55

unit tests

amount · policy · quota · agent eval · failure

08

browser tests

desktop + Pixel 7 + 402 + SSE reconnect

09

compiled routes

Next.js production build

PASS

Explorer와 RPC에서 네트워크 · 자산 · 수취 주소 · 금액을 확인했습니다.

WHY NOW

구매 결과에는 선택 이유, 정책 판단, 거래 영수증이 함께 남아야 합니다.

SOLANA AGENTIC COMMERCE / SINGLE TRACK

가장 가까운 시작점: B. Autonomous On-chain Settlement

지금은 데이터 상품 2개를 다룹니다. 같은 결제 계약을 유료 리서치 API, B2B 데이터, 모델·도구 구매에도 적용할 수 있습니다.

사람은 한도를 정하고, 에이전트는 결제를 끝냅니다.

SUBMISSION

GitHub

github.com/jeonsavvy/REIN

Live app

<https://rein-vvwpcipqca-du.a.run.app>

Video demo

≤ 3 min · captions included